

NACA 4412 Kanat Profilinin Aerodinamik Yük Altında Statik Yapısal (FEA) Analizi

1. Özet (Executive Summary)

Bu çalışmada, Python ve CFD ortamında hesaplanan aerodinamik kaldırma kuvveti dağılımı temel alınarak, 3 boyutlu **NACA 4412** kanat geometrisinin statik yapısal analizi gerçekleştirilmiştir. ANSYS Static Structural ortamında yapılan Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) sonucunda, kanat üzerindeki maksimum gerilme bölgeleri, esneme miktarları ve yapının emniyet katsayısı hesaplanmıştır.

2. Giriş ve Amaç

Havacılık ve uzay mühendisliğinde kanat yapılarının sadece aerodinamik olarak verimli olması yetmez; maruz kaldıkları aerodinamik yükler (kaldırma kuvveti, sürüklenme) altında yapının bütünlüğünü koruması kritik önem taşır.

Bu projenin temel amacı:

- Python yardımıyla elde edilen 1569.53 Pa değerindeki aerodinamik kaldırma basıncının kanat yapısındaki gerilme dağılımını incelemektir.
- Kanat kökünde oluşacak maksimum moment ve gerilme (*von - Mises*) noktalarını belirlemektir.
- Malzemenin akma dayanımına göre yapının emniyet katsayısını (FoS) doğrulamaktır.

3. Geometri ve Malzeme Özellikleri

3.1. Kanat Geometrisi

- Kanat Profili:** NACA 4412
- Kanat Açıklığı (Span):** 1.25 m (1250 mm)
- Modelleme Ortamı:** Onshape / ANSYS Discovery

3.2. Malzeme Özellikleri (Alüminyum Alaşımı - Structural Steel / Aluminum Alloy)

Analizde standart havacılık/mühendislik malzemesi olan **Alüminyum Alaşımı (Aluminum Alloy)** kullanılmıştır:

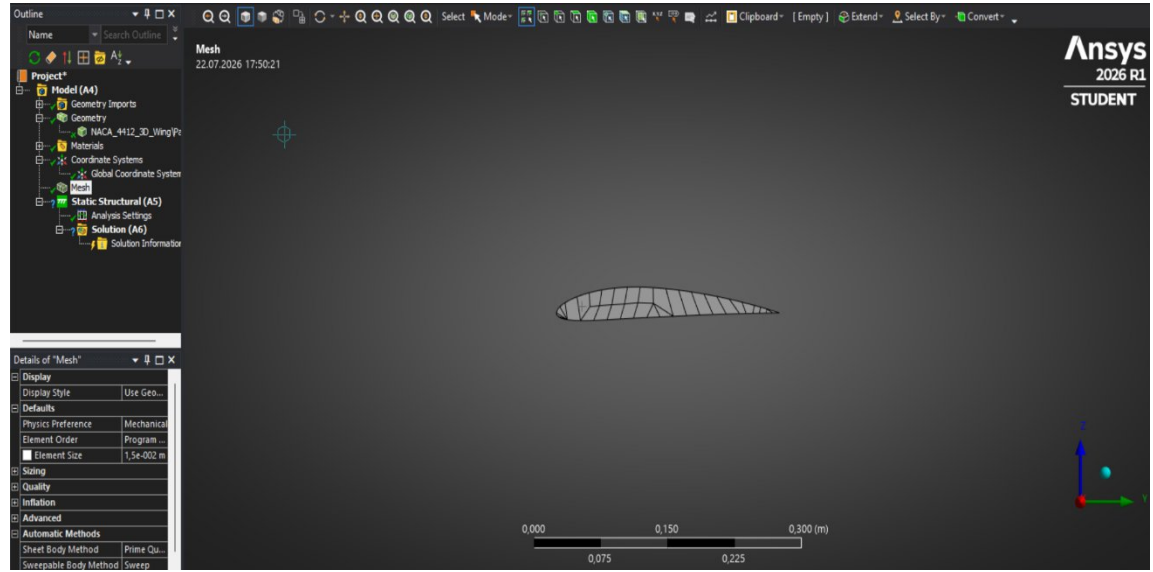
- Elastisite Modülü (E):** 71 GPa
- Poisson Oranı (ν):** 0.33
- Akma Dayanımı (σ_y):** ≈ 250 MPa

4. Ağ Oluşturma (Meshing)

Analiz hassasiyetini ve çözücü verimini optimize etmek adına eleman boyutu belirlenerek ağ yapısı oluşturulmuştur.

- Fizik Tercihi (Physics Preference):** Mechanical
- Eleman Boyutu (Element Size):** 15 mm (1.5×10^{-2} m)

- **Ağ Tipi:** Akıcı geçişli, yüzey geometrisine uyumlu hibrit ağ yapısı.

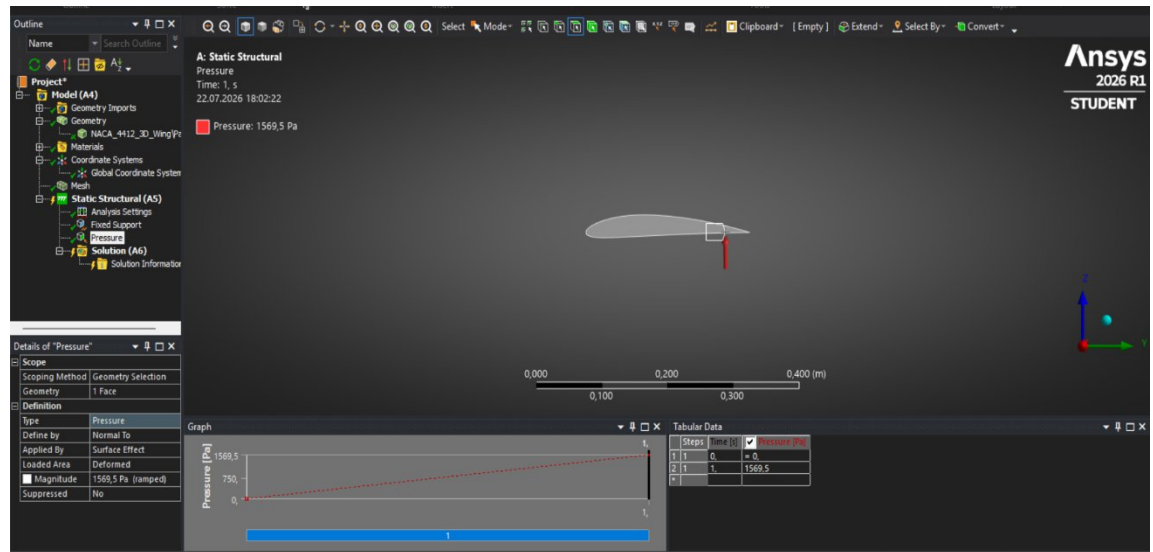


Şekil 1 ANSYS ortamında 15 mm eleman boyutuyla oluşturulmuş ağ (Mesh) görüntüsü.

5. Sınır Şartları ve Yükleme (Boundary Conditions & Loading)

Gerçek uçuş koşullarını simüle etmek adına modele aşağıdaki sınır şartları uygulanmıştır:

- **Ankastre Mesnet (Fixed Support):** Kanadın gövdeye bağlandığı kök yüzeyi (Root surface, $y = 0$) 6 serbestlik derecesinde tamamen sabitlenmiştir ($u_x = u_y = u_z = 0$).
- **Basınç Yüğü (Pressure):** Python analizlerinden elde edilen aerodinamik kaldırma basıncı, kanadın alt yüzeyine pozitif + Z (yukarı) yönünde uygulanmıştır.
- **Uygulanan Basınç:** 1569.53 Pa



Şekil 2 Fixed Support ve Pressure yüklerinin kanat üzerindeki yönlerini gösteren ekran görüntüsü.

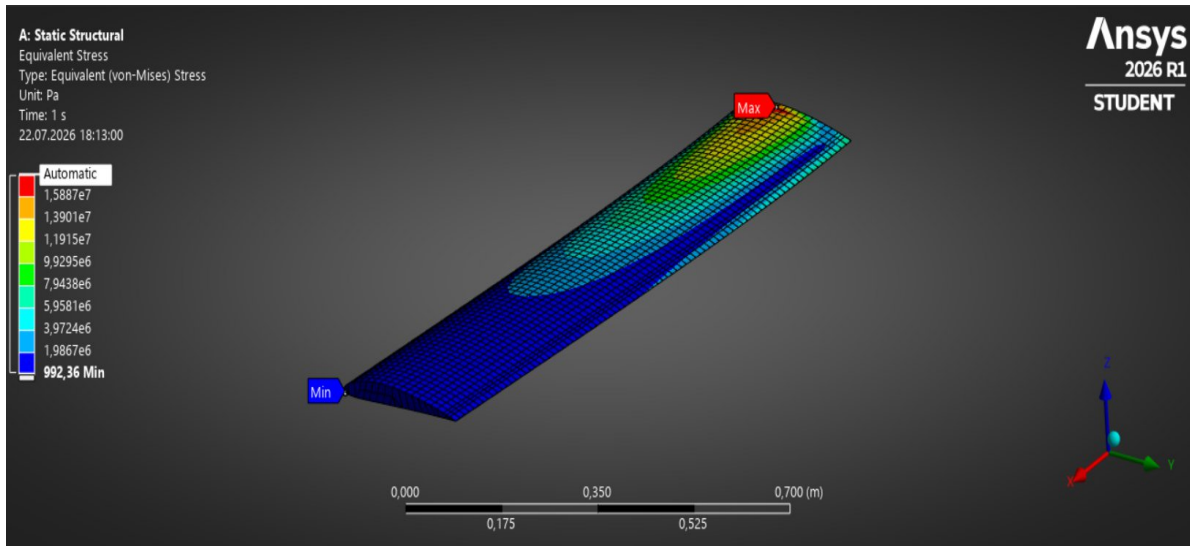
6. Analiz Sonuçları ve Değerlendirme

Çözüm tamamlandıktan sonra eşdeğer gerilme (*von - Mises*) ve toplam deformasyon (*Total Deformation*) sonuçları incelenmiştir.

• Parametre	• Elde Edilen Değer	• Kritik Bölge / Açıklama
• Maks. Eşdeğer Gerilme ($\sigma_{\max}$)	• 17.87 MPa (1.7872×10^7 Pa)	• Kanat Kökü (Fixed Support Bağlantısı)
• Min. Eşdeğer Gerilme ($\sigma_{\min}$)	• 992.36 Pa	• Kanat Ucu (Tip)
• Emniyet Katsayısı (FoS)	• ≈ 14.0	• $FoS = \frac{\sigma_y}{\sigma_{\max}} = \frac{250}{17.87}$
• Deformasyon Eğilimi	• Maksimum esneme	• Kanat Ucu (Serbest Serbestlik)

6.1. Gerilme Dağılımı (*von - Mises Stress*)

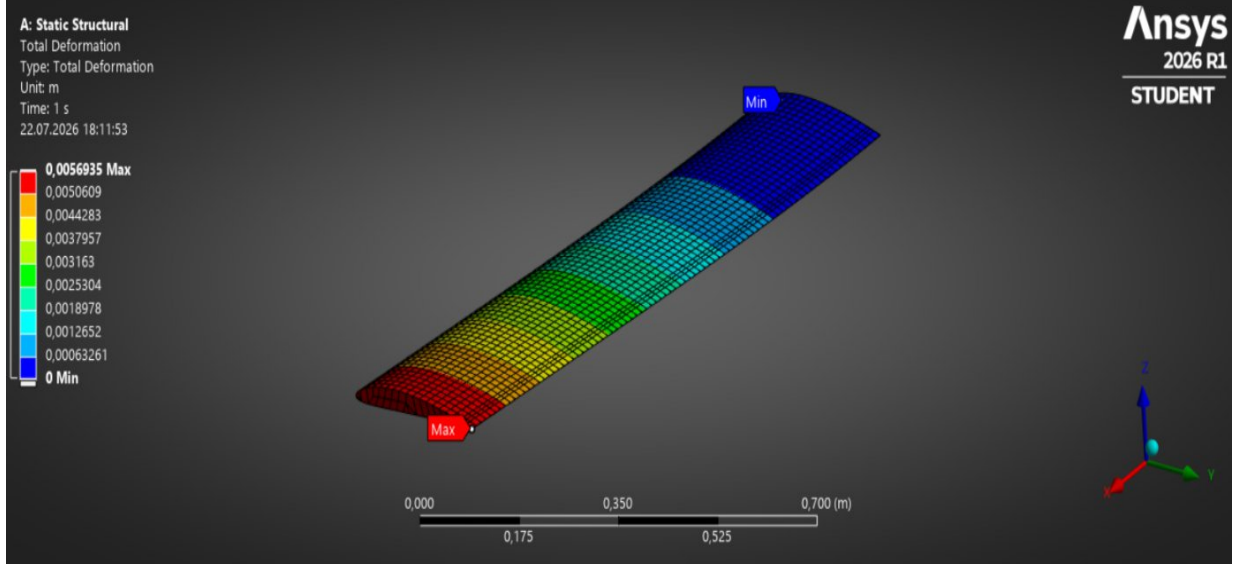
Mühendislik eğilme teorisine ($M = F \cdot L$) uygun olarak, en yüksek gerilme birikimi ankastre mesnet olarak tanımlanan **kanat kökünde** (17.87 MPa) gerçekleşmiştir. Kanat ucuna doğru gidildikçe eğilme momenti düştüğü için gerilme değerleri sıfıra yakın seviyelere gerilemiştir.



Şekil 3 Equivalent (*von-Mises*) Stress renk haritası

6.2. Toplam Deformasyon (Total Deformation)

Kaldırma kuvveti etkisiyle kanat yukarı doğru esneme eğilimi göstermiştir. Kök bölgesi 0 mm esneme yaparken, maksimum sehım (deformasyon) beklendiği üzere kanat ucunda (Tip) meydana gelmiştir.



Şekil 4 Total Deformation renk haritası.

7. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

- Uygulanan 1569.53 Pa kaldırma basıncı altında kanatta oluşan maksimum gerilme (17.87 MPa), kullanılan Alüminyum malzemenin akma sınırının (250 MPa) çok altındadır.
- Yapı FoS $\approx$ 14 gibi son derece güvenli bir emniyet marjı ile elastik bölgede kalmaktadır.
- Bu çalışma, CFD sonuçlarından elde edilen aerodinamik yüklerin doğrudan FEA yapısal analiz araçlarına girdi olarak aktarılabilceğini ve kanat yapısının güvenliğini kanıtlamıştır.